

Ustedelsesdato 11-Jun-2009

Revisjonsdato 03-Jan-2021

Revisjonsnummer 10

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG  
SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Produktnavn               | <b>Toluen</b>        |
| Cat No. :                 | <b>SP/2489/27RSS</b> |
| Synonymer                 | Tol; Methylbenzene   |
| CAS-nr                    | 108-88-3             |
| EC-nr.                    | 203-625-9            |
| Molekylar formel          | C7 H8                |
| REACH registreringsnummer | 01-2119471310-51     |

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | <b>EU-enhet / firmanavn</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Britisk enhet / firmanavn</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                          |

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon:  
22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON**

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Brannfarlige væsker Kategori 2 (H225)

#### Helsefarer

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Aspirasjonsgiftighet                                        | Kategori 1 (H304)  |
| Hudetsing/hudirritasjon                                     | Kategori 2 (H315)  |
| Reproduksjonstoksitet                                       | Kategori 2 (H361d) |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse) | Kategori 3 (H336)  |
| Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)        | Kategori 2 (H373)  |

#### Miljøfarer

Kronisk giftighet i vannmiljøet Kategori 3 (H412)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### Fareutsagn

H225 - Meget brannfarlig væske og damp  
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene  
H315 - Irriterer huden  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader  
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding  
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Sikkerhetssetninger

P301 + P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege  
P264 - Vask ansikt, hender og eventuelle eksponerte hudområder grundig etter bruk  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann  
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt

## 2.3. Andre farer

# SIKKERHETSDATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

Stoffet er ikke ansett for å være persistent, bioakkumulerende og toksiske (PBT)  
Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Giftig for landvirveldyr

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS-nr   | EC-nr.    | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                       |
|-----------|----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    | 108-88-3 | 203-625-9 | >95          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH registreringsnummer | 01-2119471310-51 |
|---------------------------|------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                                                                             |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                                                                         |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                                                                                     |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen. Hvis brekninger skjer naturlig, få personen til å lene seg ramover. |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. Fare for alvorlig lungeskade (ved aspirasjon).                                                      |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                         |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

. Forårsaker undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet: Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. Ørsmå kvanta som kommer ned i lungene ved svelging eller etterfølgende oppkast kan resultere i lungeødem eller lungebetendelse. Symptomer kan være forsinket. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Vannjetstrøm må ikke brukes.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antenne av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalldeler i utstyret være jordat. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

# SIKKERHETS DATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Eksplosjonsfarlig område. Holdes unna varme, gnister og ild.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent | Den europeiske unionen                                                                                                        | U.K                                                                                                                       | Frankrike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belgia                                                                                                                               | Spania                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent | Italia                                                                                                                     | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                | Nederland                                                                   | Finland                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent | Østerrike                                                                                                                                                 | Danmark                                                         | Sveits                                                                                                                                           | Polen                                                                             | Norge                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    | Haut<br>MAK-KZW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Komponent | Bulgaria    | Kroatia | Irland                           | Kypros             | Tsjekkia                     |
|-----------|-------------|---------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Toluen    | TWA: 50 ppm | kože    | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. | Skin-potential for | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# SIKKERHETS DATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

|  |                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent | Estland                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                          | Hellas                                                                                                                                 | Ungarn                                                                                                                            | Island                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponent | Latvia                                                                                                                             | Litauen                                                                                                 | Luxembourg                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                               | Romania                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent | Russland                                                           | Slovakiske Republikk                                                                                              | Slovenia                                                                                                                           | Sverige                                                                                                                                                            | Tyrkia                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1284<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 1284 | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiske grenseverdier liste kilde

| Komponent | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike                                                                                           | Spania                                                                                                                                     | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    |                        |               | Toluene: 1 mg/L venous blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500 mg/g creatinine urine end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift | Toluene: 600 µg/L whole blood (immediately after exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine (end of shift )<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts )<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift ) |

| Komponent | Italia | Finland                                                       | Danmark | Bulgaria                                                    | Romania                                                           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Toluen    |        | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |         | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine |

# SIKKERHETS DATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

|                  |                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |               |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                  |                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | exposure or end of work shift | end of shift  |
| <b>Komponent</b> | <b>Gibraltar</b> | <b>Latvia</b>                                                                                    | <b>Slovakiske Republikk</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Luxembourg</b>             | <b>Tyrkia</b> |
| Toluen           |                  | Hippuric acid: 1.6 g/g<br>Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |                               |               |

## Overvåkningsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

**DNEL (Derived No Effect Level)** Se tabell for verdier

| <u>Eksponeringsvei</u> | <b>Akutt effekt (lokal)</b> | <b>Akutt effekt (systemisk)</b> | <b>Kroniske effekter (lokal)</b> | <b>Kroniske effekter (systemisk)</b> |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Oral</b>            |                             |                                 |                                  | 8.13 mg/kg bw/day                    |
| <b>Dermal</b>          |                             |                                 |                                  | 384 mg/kg bw/day                     |
| <b>Innånding</b>       | 384 mg/m <sup>3</sup>       | 384 mg/m <sup>3</sup>           | 192 mg/m <sup>3</sup>            | 192 mg/m <sup>3</sup>                |

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)** Se verdier under.

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Ferskvann                                 | 0.68 mg/l      |
| Ferskvann sediment                        | 16.39 mg/kg dw |
| Sjøvann                                   | 0.68 mg/l      |
| Sjøvann sediment                          | 16.39 mg/kg dw |
| Vann intermitterende                      | 0.68 mg/l      |
| Mikroorganismer i kloakkbehandlingsanlegg | 13.61 mg/l     |
| Jord (Landbruk)                           | 2.89 mg/kg dw  |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidstedet. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller** Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

**Håndvern** Vernehansker

| <b>Hanskemateriale</b>    | <b>Gjennombruddstid</b> | <b>Hansketykkelse</b> | <b>EU-standard</b> | <b>Hanske kommentarer</b>                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)                 | < 240 minutter          | 0.30 mm               | Nivå 4<br>EN 374   | Gjennomtrengning 68 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Viton (R)                 | > 480 minutter          | 0.70 mm               |                    |                                                                                                                                     |
| <b>Hud- og kroppsværn</b> | Langermede klær         |                       |                    |                                                                                                                                     |

# SIKKERHETSDATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                       |                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Væske                                 |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Fargeløs                              |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | aromatisk                             |                                                |
| <b>Lukterskel</b>                             | 1.74 ppm                              |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | -95 °C / -139 °F                      |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig            |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 111 °C / 231.8 °F                     | @ 760 mmHg                                     |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Meget brannfarlig                     | På grunnlag av testdata                        |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ikke relevant                         | Væske                                          |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | <b>Nedre</b> 1.2 vol%                 |                                                |
|                                               | <b>Øvre</b> 7 vol%                    |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | 4 °C / 39.2 °F                        | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | 535 °C / 995 °F                       |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig            |                                                |
| <b>pH</b>                                     | Ingen informasjon tilgjengelig        |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | 0.6 mPa.s @ 20 °C                     |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | praktisk talt uløselig 0.5 g/L @ 20°C |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig        |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                       |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                        |                                                |
| Toluen                                        | 2.7                                   |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | 29 mbar @ 20 °C                       |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | 0.866                                 |                                                |
| <b>Bulketthet</b>                             | Ikke relevant                         | Væske                                          |
| <b>Dampetthet</b>                             | 3.1                                   | (Luft = 1.0)                                   |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ikke relevant (væske)                 |                                                |



# SIKKERHETSDATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

## 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Molekylar formel        | C7 H8                                                            |
| Molekylær vekt          | 92.14                                                            |
| Eksplorative egenskaper | ikke eksplosivt Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft |
| Oksiderende egenskaper  | ikke oksiderende                                                 |
| Fordunstingstall        | 2.4 (Butylacetat = 1,0)                                          |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser. Halogenerte forbindelser.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

| Komponent | LD50 munn            | LD50 hud               | LC50 Inhalering       |
|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Toluen    | > 5000 mg/kg ( Rat ) | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Testmetode

Prøvesorte

Observasjonell endepunkt

Kategori 2

OECD 404

kanin

Irriterer huden

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt

#### (d) Sensibilisering;

# SIKKERHETSDATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratorisk Hud</b>                                                                                    | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt<br>Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt                                        |
| <b>(e) mutagenitet i kjønnseller;</b>                                                                       | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt<br>Ikke mutagen i AMES-test                                                                                      |
| <b>(f) kreftfremkallende;</b>                                                                               | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet                                      |
| <b>(g) reproduksjonstoksisitet; Effekter på forplantningsevnen<br/>Utviklingseffekter<br/>Teratogenitet</b> | Kategori 2<br>Ekspirimerter med forsøksdyr har påvist forplantningsgiftighet.<br>Det er sett utviklingseffekter hos forsøksdyr.<br>Mulig fare for fosterskader.                         |
| <b>(h) STOT-enkel eksponering; Resultater / Målorganer</b>                                                  | Kategori 3<br>Sentralnervesystemet (CNS).                                                                                                                                               |
| <b>(i) STOT-gjentatt eksponering; Målorganer</b>                                                            | Kategori 2<br>Lever, Nyre, Sentralnervesystemet (CNS), Blod, milten, Neuropsychological effects, Øynene, Ører.                                                                          |
| <b>(j) aspirasjonsfare;</b>                                                                                 | Kategori 1                                                                                                                                                                              |
| <b>Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede</b>                                                      | Forårsaker undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksitetseffekter

Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Inneholder et stoff som er.: Giftig for vannlevende organismer.

| Komponent | Ferskvannsfisk                                                                                               | vannloppe                                                                                          | Ferskvannsalge                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Komponent | Microtox                | M-faktor |
|-----------|-------------------------|----------|
| Toluen    | EC50 = 19.7 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Lett biologisk nedbrytbart  
Persistens er lite sannsynlig.

| Component | Nedbrytbarhet |
|-----------|---------------|
|-----------|---------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Toluen<br>108-88-3 ( >95 ) | 86% (20d) |
|----------------------------|-----------|

## Nedbrytning i kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Toluen    | 2.7     | 90                            |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Produktet er uløselig og flyter på vann Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett for å være persistent, bioakkumulerende og toksiske (PBT). Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

#### 14.1. FN-nummer

UN1294

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Toluen

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

3

#### 14.4. Emballasjegruppe

II

### ADR

#### 14.1. FN-nummer

UN1294

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Toluen

# SIKKERHETSDATABLAD

Toluen

Revisjonsdato 03-Jan-2021

**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** II

## IATA

**14.1. FN-nummer** UN1294  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Toluen  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

X = oppført, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Filippinene (PICCS), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Australia (AICS), Korea (ECL).

| Komponent | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | DSL | NDL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-----------|-----------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|-------|------|--------------|
| Toluen    | 203-625-9 | -      |     | X                                              | X   | -   | X     | X    | X     | X    | KE-3393<br>6 |

| Komponent | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV -<br>stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse farlige<br>stoffer                                                                                                                                                            | REACH Regulation (EC<br>1907/2006) article 59 - Candidate<br>List of Substances of Very High<br>Concern (SVHC) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    |                                                                      | Use restricted. See item 48.<br>(see<br><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) |                                                                                                                |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
 Ikke relevant

#### Nasjonale forordninger

**WGK klassifisering** Se tabell for verdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (VwVwS) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| Toluen    | WGK2                                  |                           |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Toluen    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er blitt utført av produsent / importør

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene  
 H315 - Irriterer huden  
 H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
 H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader  
 H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
 H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
 H225 - Meget brannfarlig væske og damp

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

### Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Ustedelsesdato**

11-Jun-2009

**Revisjonsdato**

03-Jan-2021

**Revisjonsoppsummering**

Oppdatering av CLP format.

---

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006**

**Ansvarsfraskrivelse**

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**